

# 基于残差场景与滚动调整的微网购电及储能调控策略

## 摘 要

针对光伏出力、负载及电价变化下的微网购电问题，考虑日前预测难以覆盖日内偏差，建立由确定性线性规划、残差场景随机规划和日内滚动调整组成的调控模型。在满足逐时供电与储能约束的基础上，区分计划购电、计划调整和紧急购电三类费用，并以实际运行轨迹评价策略。

针对问题一，将一天划分为 144 个 10 分钟时段，以储能侧充放电量为变量，建立含日初日末储电量相等约束的线性规划。求得全天购电量 59482.70 kWh，费用 35101.57 元；储电量在 1200—10800 kWh 内变化。容量与功率的 121 组组合试验表明，所考察范围内费用为 35056.72—40319.54 元。

针对问题二，采用最近同类型日预测负载、最近五日预测光伏，以最近十日配对残差构建场景，形成共同日前计划及场景补救决策。实际运行采用受储电量和功率约束的充放电规则。在 2 月 1 日至 12 月 31 日的 334 天内，总费用为 1370.17 万元，紧急购电量为 12.79 万 kWh。

针对问题三，按历史误差组合外部光伏预报与历史预测，在 6、12、18 时更新剩余时段购电计划。完整追索式方案费用为 1326.66 万元，较问题二降低 3.18%，紧急购电量减少 83.46%。消融试验中，仅在 12、18 时调整的方案费用最低，为 1315.58 万元，但紧急购电量较主方案增加，说明更新频次应结合费用和应急需求选择。

针对问题四，利用历史同类型日电价和当日已观测电价预测未来价格，以实际电价结算。日前方案与滚动方案费用分别为 1440.18 万元和 1395.35 万元，后者节约 3.11%。保持日均电价的波动试验中，滚动方案节约率由 1.17% 增至 4.76%。实际轨迹满足电量平衡、储电边界和跨日连续约束；结论适用于所给数据及所采用的储能计量约定。

**关键词：**微网调控；残差场景；两阶段随机规划；滚动优化；储能调度

# 1 问题重述与分析

## 1.1 研究任务

微网通过光伏、储能和外网购电共同满足小区负载。储能可以将低价时段的电量转移至高价时段，也可吸收暂时过剩的光伏电量，但其容量、功率和能量损耗限制了转移能力。问题的关键是提前购买多少电、何时调整承诺，以及预测偏差出现后如何调度储能。

问题一给出固定电价、负载和一天的光伏预测，要求在 0 时确定全天计划，且日末储电量回到日初水平。问题二引入实际负载和光伏变化，普通购电按计划量付费，供电不足须以五倍现货电价紧急购电。问题三增加每日四次光伏预报，允许付费调整原计划，需判断额外预报是否值得使用。问题四进一步考虑实时电价波动，重新计算日前方案和滚动方案。各问均需给出题面指定日期、时段的购电与储能结果。

## 1.2 方法选择与研究思路

微网与主电网的经济协调属于能量管理层问题，区别于电压、频率等快速控制问题 [1]。题目未提供线路阻抗或节点结构，因此本文以 10 分钟电量平衡建模，不引入无法识别参数的交流潮流方程。

问题一的费用和储能动态均为线性关系，采用线性规划可直接处理 144 个时段的耦合，无需引入启发式搜索。问题二的计划先于实际负载和光伏实现，具有“先承诺、后补救”的决策顺序，适合两阶段随机规划 [2]。相较只使用一条预测曲线，历史残差场景能让计划同时考虑多个偏差路径；相较以所有最坏情况为目标的稳健模型，场景平均费用与本题的购电费用目标更直接对应。但有限历史场景不能保证覆盖未来所有偏差。

问题三采用滚动优化：新信息到达后重新求解未来部分，已经执行的部分保持不变。该思路已有微网能量管理研究支持 [3]。本文只调整购电与储能，不增加机组启停等整数决策。预测与权重选择均按时间先后进行，仅使用决策时刻以前的信息，遵循时间序列预测的滚动评价原则 [4]。问题四保持原有供电模型，只扩展价格预测及结算，便于比较新增价格信息的作用。

全文求解采用 SciPy 线性规划接口 [5] 和 HiGHS 求解器。稀疏线性规划及修正单纯形方法已有成熟算法研究 [6]。文献支持方法选择，具体历史窗口、预测修正系数和终端价值均来自本题既有模型设置，不视为文献给出的通用最优参数。

表 1 四问的决策条件与模型对应关系

| 问题 | 新增条件        | 模型          | 评价依据      |
|----|-------------|-------------|-----------|
| 一  | 供需曲线给定、日末闭合 | 确定性线性规划     | 日费用与可行性   |
| 二  | 实际负载和光伏未知   | 残差场景日前规划    | 实际费用与紧急购电 |
| 三  | 四次光伏预报及调整收费 | 追索式计划与滚动调整  | 费用、应急量及消融 |
| 四  | 未来实际电价未知    | 因果价格预测与滚动优化 | 信息对照及波动试验 |

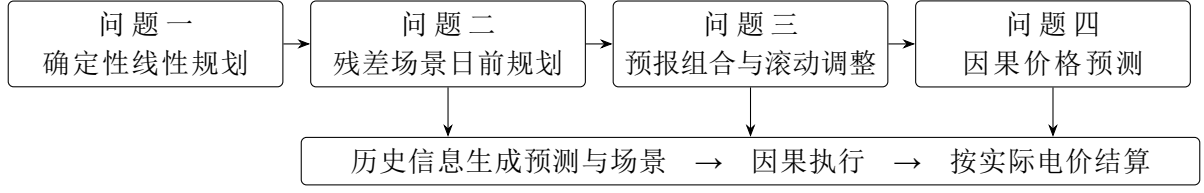


图 1 四问的模型递进与共同评价流程

注：历史信息生成预测与场景，实际运行后再计算费用。

## 2 数据整理与建模假设

### 2.1 数据来源和时间对齐

附件 1 提供 144 个时段的电价、负载与光伏预测功率；附件 2 提供 2025 年 365 天的实际负载和光伏功率；附件 3 每天有 0、6、12、18 时四次预报，每次包含未来 24 个整点的光伏功率；附件 4 给出 365 天的实际电价。数值区域检查未发现缺失或负值，因此未对原始功率与价格做异常值删除或平滑处理。附件 3 的合并日期单元格按同日四次预报补齐日期标签，保留其数值不变。

设一天共有  $N = 144$  个时段，时段  $t = 0, \dots, 143$  对应区间  $[t\Delta, (t+1)\Delta)$ ，其中  $\Delta = 1/6$  小时。源表的 00:10 是第一个时段的右端点，24:00 是最后一个时段的右端点。计算时按原顺序对应区间，不将功率序列平移一格。因此题面 10:00—10:10 的购电量取数组下标 60。功率统一转换为时段电量：

$$L_{i,t} = P_{i,t}^L \Delta, \quad G_{i,t} = P_{i,t}^G \Delta. \quad (1)$$

仿真从 1 月 1 日以 6000 kWh 开始连续运行，1 月份用于形成历史预测与运行状态；按结果模板要求，费用及策略比较统计 2 月 1 日至 12 月 31 日，共 334 天。下文“统计期”均指这 334 天。2 月 1 日的储电量继承 1 月 31 日运行结果，并不重置为 6000 kWh。

### 2.2 建模假设及适用范围

(1) 将微网作为单节点能量系统，忽略线路损耗、通信时延和电压约束；储能损耗由效率参数计入。题目未给出这些附加参数，本文只讨论能量与费用调控。

(2) 充电效率和放电效率分别取 0.9，即一次完整充放电的能量效率为 0.81。储能不考虑自放电、寿命衰减和随荷电状态变化的效率，5000 kW 功率上限在每个 10 分钟时段内恒定。

(3) 微网不向外网售电；超过负载且无法存储的电量为余电。该限制是本模型的购电型运行假设，题面未规定售电价格。问题二至四允许紧急购电补足缺口，未额外设置外网供电容量上限，因此模型保障供电不等于证明现实外网不存在供电风险。

(4) 历史负载采用两类日：周五、周六为低负载类型，其他日期为另一类型。这是对附件中负载模式的经验分组，不将其解释为法定工作日、休息日划分。用近期样本代表短期未来，不借用待预测日的实际整日数据。

(5) 问题三以 0 时原计划为调整结算基准，减购部分保留原价的 50% 作为违约金；增购部分按原价的 1.5 倍支付。多次修订只结算各时段最终执行的版本，避免把同一时段反复修改的差额重复收费。问题四另外假设未来实际电价在决策时未知，预测电价用于优化，实际电价用于结算。

(6) 储能充放电的计量侧保留各问原模型定义。问题一的变量表示储能内部电量增减，5000 kW 上限作用于储能侧；问题二至四的变量表示微网侧电量，上限作用于微网侧。二者换算后对应的微网侧功率边界不同，不能直接比较其充放电极值，也不能据此宣称四问采用完全相同的物理功率边界。问题一的结论以储能侧上限解释为前提，相关换算见第 4 节。

### 3 符号说明与公共约束

表 2 主要符号与单位

| 符号                            | 含义                       | 单位    |
|-------------------------------|--------------------------|-------|
| $i, t, k$                     | 日期、时段及场景下标               | —     |
| $N, \Delta, K$                | 日时段数、时长及场景数：144、1/6、10   | —、h、— |
| $P^L, P^G$                    | 负载功率、光伏功率                | kW    |
| $L, G$                        | 时段负载电量、光伏电量              | kWh   |
| $g^0, g^\tau, g^{\text{fin}}$ | 原计划、更新计划、最终计划购电量         | kWh   |
| $c, d$                        | 问题二至四的微网侧充电量、放电量         | kWh   |
| $\bar{c}, \bar{d}$            | 问题一的储能侧充电量、放电量           | kWh   |
| $S$                           | 储能设备内部存储电量               | kWh   |
| $e, z$                        | 紧急购电量、未使用余电量             | kWh   |
| $r, x$                        | 相对原计划的减购量、增购量            | kWh   |
| $\pi, \hat{\pi}$              | 实际交易电价、预测电价              | 元/kWh |
| $\eta, E_{\max}$              | 单向效率 0.9、时段能量上限 833.3333 | —、kWh |
| $v, \epsilon$                 | 终端储电价值 0.42、吞吐引导系数 0.001 | 元/kWh |

表中功率用于预测，电量用于优化与结算。日期下标  $i$  在单日模型中省略；上标  $k$  表示场景，上标 0 表示 0 时原计划，上标  $\tau$  表示在时段  $\tau$  开始时作出的更新。预测量用帽号表示。

对问题二至四，功率上限对应时段电量上限  $E_{\max} = 5000\Delta = 833.3333 \text{ kWh}$ 。实际调度满足

$$g_t + G_t + d_t + e_t = L_t + c_t + z_t, \quad S_{t+1} = S_t + \eta c_t - d_t / \eta, \quad (2)$$

$$1200 \leq S_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq E_{\max}, \quad g_t, e_t, z_t \geq 0. \quad (3)$$

其中  $z_t$  可包含光伏富余和按计划购买但无法使用的电量，不能全部解释为弃光。式 (2) 写成等式是因为将富余量单列为  $z_t$ ，并未把题面“供电不可低于负载”加强为不许出现富余电量。

规划模型使用较窄的未来储电范围  $1500 \leq S_t^k \leq 10500$ ，两端各保留 300 kWh 安全裕度；日初实测状态仍服从物理范围 1200—10800 kWh。实际运行允许使用该裕度。问题二至四不施加每日首末储电量相等约束，而以  $S_{i+1,0} = S_{i,144}$  连接相邻日期。

## 4 问题一：确定性日前购电模型

### 4.1 线性规划的建立与求解

对给定负载和光伏预测，决定每个时段购电量  $g_t$  以及储能侧充、放电量  $\bar{c}_t, \bar{d}_t$ ，使全天费用最小：

$$\min C_1 = \sum_{t=0}^{143} \pi_t g_t. \quad (4)$$

储能侧充入  $\bar{c}_t$  需要微网提供  $\bar{c}_t/\eta$ ，储能侧放出  $\bar{d}_t$  只能向微网供给  $\eta\bar{d}_t$ ，故有

$$g_t + G_t + \eta\bar{d}_t = L_t + \bar{c}_t/\eta, \quad S_{t+1} = S_t + \bar{c}_t - \bar{d}_t. \quad (5)$$

$$\begin{aligned} 0 \leq \bar{c}_t, \bar{d}_t \leq 833.3333, \quad g_t \geq 0, \\ 1200 \leq S_t \leq 10800, \quad S_0 = S_{144} = 6000. \end{aligned} \quad (6)$$

该模型在问题一给定曲线上不额外设置余电变量，求得的解满足式（5）。由于变量连续，目标和约束均线性，共有 577 个变量、290 个等式约束。调用 SciPy 的 linprog 并选择 HiGHS，结果状态为最优。因此全局最优结论限于式（4）—（6）定义的线性规划；它不是问题二至四因果控制策略的全局最优证明。

若改用微网侧变量，则  $c_t = \bar{c}_t/\eta$ 、 $d_t = \eta\bar{d}_t$ ，相应上限分别为 925.9259 和 750.0000 kWh，即 5555.56 和 4500.00 kW。换算时必须同步换算边界。本文保留储能侧数值，以免只替换公式便改变原问题一计算结果的物理含义。

### 4.2 购电计划与储能运行

表 3 问题一指定时段购电量及全天费用

| 时间段         | 购电量<br>(kWh) | 时间段         | 购电量<br>(kWh) | 时间段         | 购电量<br>(kWh) |
|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 10:00-10:10 | 0.00         | 12:00-12:10 | 573.01       | 14:00-14:10 | 0.00         |
| 16:00-16:10 | 445.43       | 18:00-18:10 | 531.89       | 20:00-20:10 | 0.00         |
| 全天购电量       | 59482.70     | 全天购电费/元     | 35101.57     | 计量单位        | kWh、元        |

表 4 问题一储能侧充放电及首末储电量 (kWh)

| 时间段         | 充电量     | 放电量     | 时间段         | 充电量     | 放电量     |
|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| 0:00-4:00   | 3966.67 | 0.00    | 4:00-8:00   | 833.33  | 7073.16 |
| 8:00-12:00  | 3975.83 | 1892.22 | 12:00-16:00 | 5090.76 | 101.22  |
| 16:00-20:00 | 0.00    | 6422.37 | 20:00-24:00 | 4800.00 | 3177.63 |
| 0:00 储电量    | 6000.00 | —       | 24:00 储电量   | 6000.00 | —       |

图 2 给出供需条件、充放电时段和储电量轨迹。储能先吸收低价电量和光伏富余，在较高电价及负载缺口出现时放电；日末再恢复到 6000 kWh。全天储能侧累计充电、放电量均为 18666.60 kWh。部分四小时窗口中充、放电累计量均为正，是窗口内不同时段

切换造成的，并不表示同一 10 分钟时段同时充放电。逐时检查的同时充放电时段数为 0。

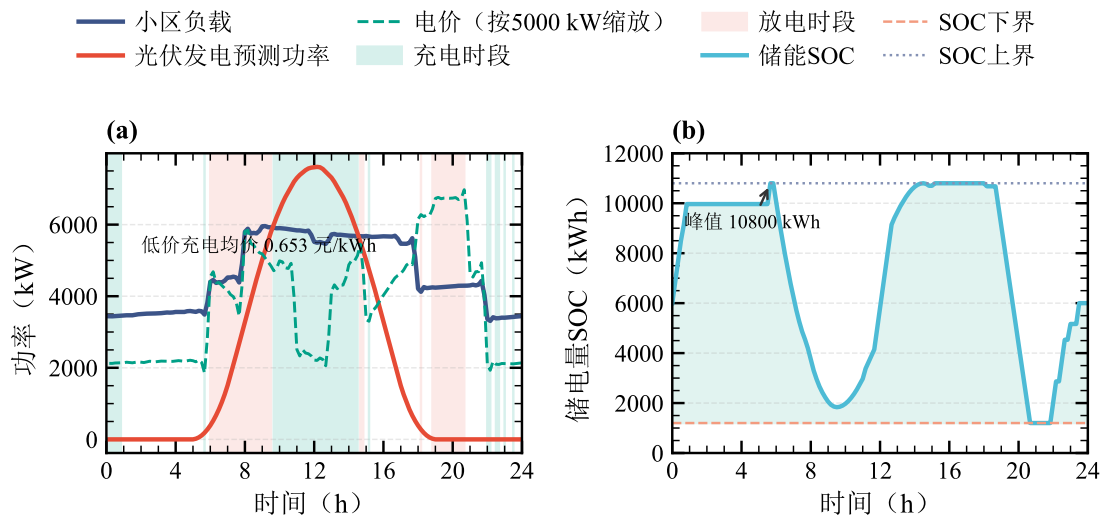


图 2 问题一供需曲线与储能调控轨迹

注：左图将电价乘 5000 后与功率曲线同轴展示，背景区分充、放电时段；右图为储电量及其边界。

### 4.3 容量与功率灵敏度

以 6000 kWh 为中心，将可用储电区间写成  $[6000 - 4800a, 6000 + 4800a]$ ，其中  $a = 0.50, 0.55, \dots, 1.00$ ；将储能侧时段功率上限乘以系数  $b$ ，取值为 0.40、0.48、0.56、0.64、0.72、0.80、0.88、0.96、1.00、1.10、1.20。逐组求解得到 121 组费用。这里  $a$  缩放的是可用储电窗口，不能将  $a = 0.5$  简单说成额定容量降至 6000 kWh。

表 5 容量窗口与储能侧功率系数的费用节选（元）

| 功率系数 | 容量系数 0.50 | 容量系数 0.75 | 容量系数 1.00 |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 0.40 | 40319.54  | 38385.22  | 37665.34  |
| 0.80 | 40044.58  | 37210.27  | 35327.90  |
| 1.00 | 40011.01  | 37155.98  | 35101.57  |
| 1.20 | 39993.29  | 37131.03  | 35056.72  |

在选定网格内，增加容量窗口和功率上限不会缩小可行域，因此最小费用不应上升，这与计算结果一致。网格最低费用为 35056.72 元，相比原参数仅减少 44.84 元，说明在容量窗口保持最大值时，继续增加所考察的功率上限带来的节约有限。该试验未计入设备扩容成本，不能据此确定经济最优设备规格；也未进行效率参数扫描，不能推导效率灵敏度结论。

## 5 问题二：残差场景下的日前购电与实际调度

### 5.1 点预测和配对残差场景

负载预测取最近三个同类型日的均值，光伏预测取最近五日均值，分别记为  $\hat{P}_{i,t}^L$  和  $\hat{P}_{i,t}^G$ 。历史不足时使用当时已经可获得的样本；1 月运行只用于预热，不计入统计期。对

每个过去日期  $h$ ，用当日当时可生成的预测计算残差，不以事后重新拟合的结果替换历史预测。

从最近十个历史日期取配对的负载与光伏残差，形成  $K = 10$  个等权场景：

$$\begin{aligned} L_{i,t}^k &= \Delta [\hat{P}_{i,t}^L + \varepsilon_{h_k,t}^L]_+, \\ G_{i,t}^k &= \Delta [\hat{P}_{i,t}^G + \varepsilon_{h_k,t}^G]_+, \end{aligned} \quad [x]_+ = \max(x, 0). \quad (7)$$

同一场景的两类残差来自同一个历史日，从而保留该日负载与光伏误差的共同变化；保留全天残差路径也保留了样本内的时序形态。非负截断只作用于生成的预测或场景，不改动原始观测。这里没有假设残差服从正态分布，也没有随机抽取大量蒙特卡洛样本。

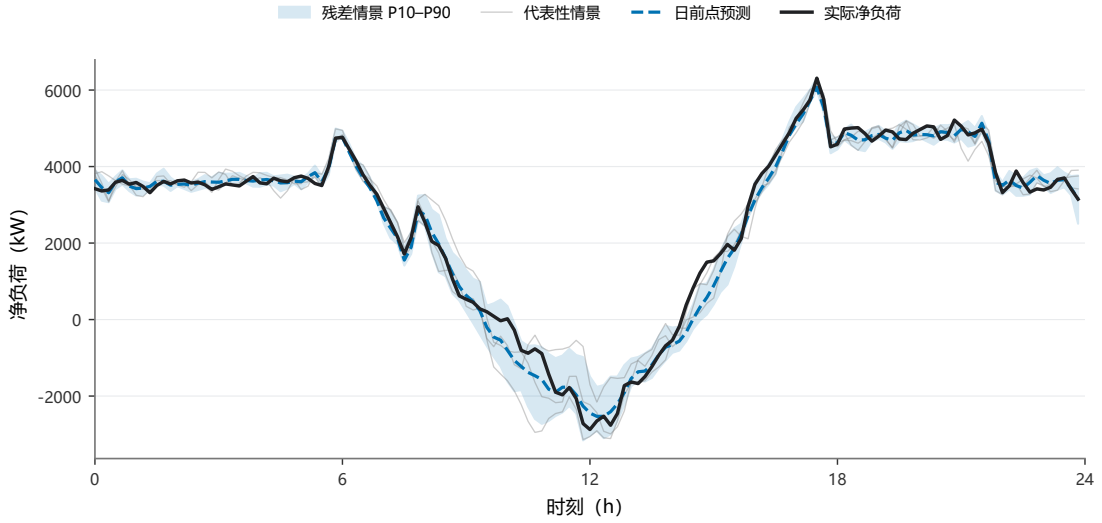


图 3 典型日净负荷场景与实际轨迹

注：P10—P90 为十条历史残差场景的经验分位带，不是经校准的概率置信区间。

## 5.2 两阶段随机线性规划

第一阶段确定所有场景共用的购电计划  $g_t$ ；第二阶段分别安排场景下的充放电、紧急购电和余电。以场景平均运行代价评价第一阶段计划：

$$\min \sum_t \pi_t g_t + \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \left[ 5 \sum_t \pi_t e_t^k + \epsilon \sum_t (c_t^k + d_t^k) - v S_{144}^k \right]. \quad (8)$$

约束为各场景的式 (2)、式 (3) 及未来规划储电范围 1500—10500 kWh，其中  $\epsilon = 0.001$  元/kWh， $v = 0.42$  元/kWh。微小吞吐惩罚用于抑制没有经济价值的循环，终端储电价值用于减轻日末过度放电的短视倾向。二者是优化引导项，不计入实际向外网支付的购电费，也不应称为电池真实折旧费用。

采用场景路径的第二阶段决策相当于假定在该阶段知晓完整场景，而真实运行时未来仍不可知。因此式 (8) 是两阶段近似，并非具有完整非预见性约束的多阶段随机控制。本文用下一小节的因果运行轨迹检验其实际表现，不直接把规划场景中的紧急购电量作为最终结果。

### 5.3 因果运行规则与结算

每个时段先接收实际负载和光伏，计算计划购电后的净缺口  $R_t = L_t - G_t - g_t$ 。若  $R_t \geq 0$ ，优先用可用储能补足，剩余部分紧急购买：

$$d_t = \min\{R_t, E_{\max}, \eta(S_t - 1200)\}, \quad e_t = R_t - d_t, \quad c_t = z_t = 0. \quad (9)$$

若  $R_t < 0$ ，先在功率和容量范围内充电，其余计为余电：

$$c_t = \min\{-R_t, E_{\max}, (10800 - S_t)/\eta\}, \quad z_t = -R_t - c_t, \quad d_t = e_t = 0. \quad (10)$$

更新  $S_{t+1}$  后进入下一时段。该规则按缺口符号选择充电或放电，从执行机制上避免同一时段同时充放电。日末状态传入下一日。实际费用为

$$C_2 = \sum_{i,t} \pi_t g_{i,t} + 5 \sum_{i,t} \pi_t e_{i,t}. \quad (11)$$

普通购电按计划量收费，计划电量即使转为余电，也不从第一项扣除。模型通过较高的紧急购电代价与过量计划的支出之间的权衡，形成购电承诺。

### 5.4 统计期结果与典型日结果

表 6 问题二统计期实际结果

| 指标           | 数值          |
|--------------|-------------|
| 统计天数/d       | 334         |
| 计划购电费/元      | 12925565.04 |
| 调整费/元        | 0.00        |
| 紧急购电费/元      | 776093.47   |
| 总费用/元        | 13701658.50 |
| 0 时计划购电量/kWh | 20632061.35 |
| 最终计划购电量/kWh  | 20632061.35 |
| 紧急购电量/kWh    | 127912.33   |
| 发生紧急购电天数/d   | 107         |
| 余电量/kWh      | 1674121.12  |

负载预测 MAE 为 137.31 kW，RMSE 为 189.83 kW；光伏预测 MAE 为 151.52 kW，RMSE 为 304.47 kW。光伏 RMSE 明显大于 MAE，说明少数较大偏差对平方误差的影响更强。因此仅报告平均费用不足以反映运行风险，还需查看紧急购电量及发生日期。统计期有 107 天发生紧急购电，说明 300 kWh 规划裕度和十条残差场景没有完全覆盖实际偏差。



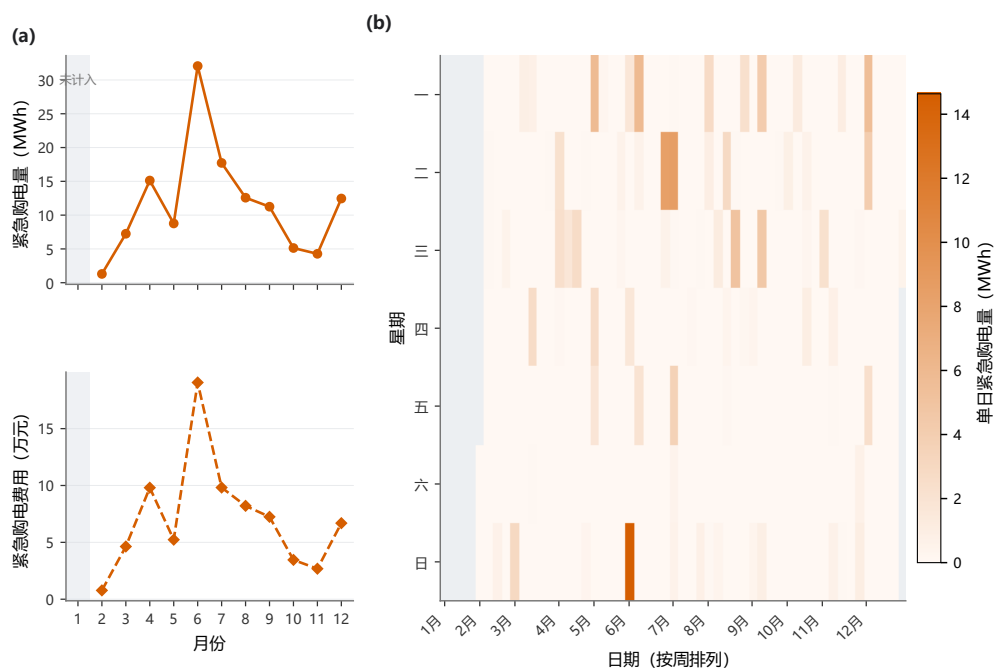


图 4 问题二费用组成与紧急购电分布

注：月份汇总和逐日记录均取实际执行结果。

以下各表沿用题面表 1、表 2 的排列：指定时段为 10 分钟购电量，储能按四小时窗口累计；费用为包含紧急购电的当日总费用。储能量均按微网侧计量。

表 7 问题二 2025-03-20 指定时段购电量与全天费用

| 时间段         | 购电量<br>(kWh) | 时间段         | 购电量<br>(kWh) | 时间段         | 购电量<br>(kWh) |
|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 10:00-10:10 | 0.00         | 12:00-12:10 | 625.40       | 14:00-14:10 | 0.00         |
| 16:00-16:10 | 455.28       | 18:00-18:10 | 671.19       | 20:00-20:10 | 0.00         |
| 全天购电量       | 66148.82     | 全天总费用/元     | 40940.02     | 单位          | kWh、元        |

表 8 问题二 2025-03-20 储能充放电电量及首末储电量 (kWh)

| 时间段         | 充电量     | 放电量     | 时间段         | 充电量     | 放电量     |
|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| 00:00-04:00 | 7146.43 | 164.49  | 04:00-08:00 | 2130.64 | 4704.60 |
| 08:00-12:00 | 5033.40 | 2777.38 | 12:00-16:00 | 4620.42 | 501.13  |
| 16:00-20:00 | 34.33   | 5509.90 | 20:00-24:00 | 681.65  | 2906.81 |
| 0:00 储电量    | 2541.29 | —       | 24:00 储电量   | 1818.69 | —       |

表 9 问题二 2025-06-21 指定时段购电量与全天费用

| 时间段         | 购电量<br>(kWh) | 时间段         | 购电量<br>(kWh) | 时间段         | 购电量<br>(kWh) |
|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 10:00-10:10 | 0.00         | 12:00-12:10 | 0.00         | 14:00-14:10 | 0.00         |
| 16:00-16:10 | 179.07       | 18:00-18:10 | 193.13       | 20:00-20:10 | 0.00         |
| 全天购电量       | 33335.65     | 全天总费用/元     | 19637.89     | 单位          | kWh、元        |

表 10 问题二 2025-06-21 储能充放电量及首末储电量 (kWh)

| 时间段         | 充电量      | 放电量     | 时间段         | 充电量     | 放电量     |
|-------------|----------|---------|-------------|---------|---------|
| 00:00-04:00 | 425.71   | 415.84  | 04:00-08:00 | 1182.56 | 1843.75 |
| 08:00-12:00 | 10168.34 | 0.00    | 12:00-16:00 | 0.00    | 0.00    |
| 16:00-20:00 | 33.10    | 5057.02 | 20:00-24:00 | 751.22  | 2595.70 |
| 0:00 储电量    | 2711.70  | —       | 24:00 储电量   | 3002.87 | —       |

表 11 问题二 2025-09-23 指定时段购电量与全天费用

| 时间段         | 购电量<br>(kWh) | 时间段         | 购电量<br>(kWh) | 时间段         | 购电量<br>(kWh) |
|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 10:00-10:10 | 0.00         | 12:00-12:10 | 439.89       | 14:00-14:10 | 0.00         |
| 16:00-16:10 | 527.13       | 18:00-18:10 | 752.85       | 20:00-20:10 | 3.63         |
| 全天购电量       | 66611.15     | 全天总费用/元     | 43062.88     | 单位          | kWh、元        |

表 12 问题二 2025-09-23 储能充放电量及首末储电量 (kWh)

| 时间段         | 充电量     | 放电量     | 时间段         | 充电量     | 放电量     |
|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| 00:00-04:00 | 7572.93 | 17.01   | 04:00-08:00 | 1976.79 | 4704.25 |
| 08:00-12:00 | 4078.03 | 1896.62 | 12:00-16:00 | 4448.31 | 660.67  |
| 16:00-20:00 | 24.02   | 5699.28 | 20:00-24:00 | 498.69  | 2583.15 |
| 0:00 储电量    | 2107.46 | —       | 24:00 储电量   | 1556.39 | —       |

表 13 问题二 2025-12-21 指定时段购电量与全天费用

| 时间段         | 购电量<br>(kWh) | 时间段         | 购电量<br>(kWh) | 时间段         | 购电量<br>(kWh) |
|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 10:00-10:10 | 0.00         | 12:00-12:10 | 856.43       | 14:00-14:10 | 0.00         |
| 16:00-16:10 | 813.89       | 18:00-18:10 | 678.35       | 20:00-20:10 | 0.00         |
| 全天购电量       | 94191.33     | 全天总费用/元     | 61188.39     | 单位          | kWh、元        |

表 14 问题二 2025-12-21 储能充放电量及首末储电量 (kWh)

| 时间段         | 充电量     | 放电量     | 时间段         | 充电量     | 放电量     |
|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| 00:00-04:00 | 8110.27 | 183.59  | 04:00-08:00 | 2652.95 | 1604.01 |
| 08:00-12:00 | 5355.11 | 6619.39 | 12:00-16:00 | 7222.51 | 2433.99 |
| 16:00-20:00 | 56.39   | 5377.06 | 20:00-24:00 | 386.15  | 2962.32 |
| 0:00 储电量    | 1823.00 | —       | 24:00 储电量   | 1916.51 | —       |

表 15 问题二四个典型日紧急购电 (kWh)

| 03-20 |              | 06-21 |              | 09-23       |              | 12-21 |              |
|-------|--------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------|--------------|
| 时段    | 购电量<br>(kWh) | 时段    | 购电量<br>(kWh) | 时段          | 购电量<br>(kWh) | 时段    | 购电量<br>(kWh) |
| 无     | 0.00         | 无     | 0.00         | 21:00-21:10 | 11.80        | 无     | 0.00         |
| —     | —            | —     | —            | 21:20-21:40 | 53.83        | —     | —            |
| 合计    | 0.00         | 合计    | 0.00         | 合计          | 65.63        | 合计    | 0.00         |

四个典型日中，3 月 20 日和 6 月 21 日无需紧急购电，9 月 23 日发生 65.63 kWh 紧急购电。典型日结果用于展示时段安排，全年表现仍以 334 天完整统计为依据，不能用少数日期替代整体评价。

## 6 问题三：预报组合与日内滚动调整

### 6.1 预报对齐、组合及当日修正

附件 3 的整点预报先线性插值到 10 分钟右端点网格。0 时发布时以 0 作为边界锚点；6、12、18 时发布时，以该时刻之前最后一个已完成时段的光伏观测为边界锚点，再连接至发布后第一个整点预报。仅提取当日剩余时段，未将次日部分纳入跨午夜的优化。

设  $A_{i,t}^\tau$  为附件 3 插值预报， $H_{i,t}$  为历史均值预测。按最近 30 天同一发布时间、同一剩余时域的 MAE 选择组合权重：

$$w_i^\tau \in \arg \min_{w \in \{0,0.1,\dots,1\}} \frac{1}{|\mathcal{H}_i|(144 - \tau)} \sum_{h \in \mathcal{H}_i} \sum_{t=\tau}^{143} |w A_{h,t}^\tau + (1 - w) H_{h,t} - P_{h,t}^G|. \quad (12)$$

由此得到  $\hat{P}_{i,t}^{G,\tau} = w_i^\tau A_{i,t}^\tau + (1 - w_i^\tau) H_{i,t}$ 。集合  $\mathcal{H}_i$  只含日期  $i$  以前的样本，权重不使用当前日剩余时段的真实光伏。

日内负载修正利用当日已观测误差。设其均值为  $b$ 、最近一个误差为  $u$ ，对距更新时刻第  $\ell$  个时段的预测采用

$$\hat{P}_t^{L,\tau} = \left[ \hat{P}_t^{L,0} + b + 0.65^\ell (u - b) \right]_+. \quad (13)$$

光伏修正取更新前最近一个 0 时组合预测大于 1 kW 的时段  $a$ ，以  $\kappa = P_a^G / \hat{P}_a^{G,0}$  表示实际出力相对原预测的比例；不存在该时段时令  $\kappa = 1$ 。按距离衰减该比例偏差：

$$\tilde{P}_t^{G,\tau} = \left[ \hat{P}_t^{G,\tau} \{1 + (\kappa - 1) 0.94^\ell\} \right]_+. \quad (14)$$

式 (14) 是经验比例修正。代码中使用“晴空指数”名称，但其分母是日前组合预测，并非由太阳辐射物理模型计算的晴空功率。本文据此将它称为光伏比例修正，避免赋予其未建立的物理含义。发布时间对应的历史残差按更新后的预测重新形成场景。

## 6.2 原计划、调整变量与结算模型

将 0 时计划记为  $g_t^0$ 。对每条场景设置减购量  $r_t^k$  和增购量  $x_t^k$ ，6 时以前二者固定为 0，6 时及以后允许追索，且  $0 \leq r_t^k \leq g_t^0$ 。在 0 时提前考虑未来可能调整的代价：

$$\begin{aligned} \min \sum_t \pi_t g_t^0 + \frac{1}{K} \sum_k \left[ \sum_t \pi_t (-0.5r_t^k + 1.5x_t^k + 5e_t^k) \right. \\ \left. + \epsilon \sum_t (c_t^k + d_t^k) - vS_{144}^k \right]. \end{aligned} \quad (15)$$

各场景电量平衡中的计划电量相应替换为  $g_t^0 - r_t^k + x_t^k$ 。式 (15) 的场景减购、增购代表提前评估的补救机会，实际执行的调整仍须在信息发布后重新求解。

在  $\tau = 36, 72, 108$ ，以当前实际储电量为初值，更新负载、光伏及残差场景，对剩余时段使用共同调整决策：

$$g_t^\tau = g_t^0 - r_t^\tau + x_t^\tau, \quad 0 \leq r_t^\tau \leq g_t^0, \quad x_t^\tau \geq 0, \quad t \geq \tau. \quad (16)$$

优化目标为剩余调整费用与平均场景应急、吞吐和终端代价之和，约束与问题二相同。0 时已承诺费用在此时是常数，不影响最优调整量，故从该次优化目标中省略。重要的是，式 (16) 始终相对 0 时原计划，而不是相对上一轮修订量。

最终计划按实际适用时段拼接：0—6 时用  $g^0$ ，6—12 时用  $g^{36}$ ，12—18 时用  $g^{72}$ ，18—24 时用  $g^{108}$ 。记拼接结果为  $g^{\text{fin}}$ ，则总费用为

$$\begin{aligned} C_3 &= C_{\text{plan}} + C_{\text{adj}} + C_{\text{em}}, \\ C_{\text{plan}} &= \sum_{i,t} \pi_t g_{i,t}^0, \\ C_{\text{adj}} &= \sum_{i,t} \pi_t [-0.5(g_{i,t}^0 - g_{i,t}^{\text{fin}})_+ + 1.5(g_{i,t}^{\text{fin}} - g_{i,t}^0)_+], \\ C_{\text{em}} &= 5 \sum_{i,t} \pi_t e_{i,t}. \end{aligned} \quad (17)$$

例如原计划 100 kWh、最终 80 kWh，计划费 100 倍单价加上调整项负 10 倍单价，合计为 80 kWh 正常购电费加 20 kWh 的 50% 违约费。这样既保留减购部分的违约成本，也避免在原计划已全额计费后再重复加收该部分的 50%。

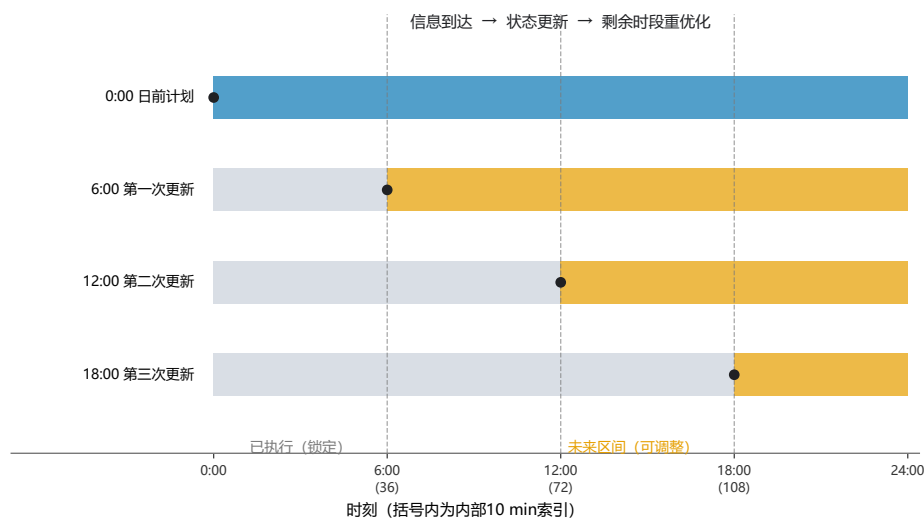


图 5 问题三日内滚动调整流程

注：0 时制定原计划，6、12、18 时用新预报和实测储电量优化当日剩余时段；每段采用最近一次可用计划。

## 6.3 预报效果与运行费用

表 16 各发布时间光伏预测 MAE（kW）

| 发布时间  | 附件 3   | 历史预测   | 组合预测   | 组合后比例修正 |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 0:00  | 197.49 | 151.52 | 129.67 | 129.67  |
| 6:00  | 158.52 | 200.90 | 136.26 | 196.90  |
| 12:00 | 75.25  | 145.79 | 74.32  | 97.79   |
| 18:00 | 10.02  | 2.15   | 2.01   | 1.85    |

注：按该次发布剩余时段评价。

组合预测在四个发布时间的 MAE 均低于直接使用附件 3；但加入比例修正后，6 时 MAE 从 136.26 升至 196.90 kW，12 时从 74.32 升至 97.79 kW。可见近期实际与原预测的比例不一定能代表未来天气，修正可能放大偏差。18 时修正后的误差较小，也受到剩余时段以夜间低出力为主的影响，不能直接推断该方法在相同预测长度下优于上午。

表 17 问题二与问题三主方案的统计期比较

| 指标           | 问题二         | 问题三         |
|--------------|-------------|-------------|
| 统计天数/d       | 334         | 334         |
| 计划购电费/元      | 12925565.04 | 12408349.81 |
| 调整费/元        | 0.00        | 753729.66   |
| 紧急购电费/元      | 776093.47   | 104543.26   |
| 总费用/元        | 13701658.50 | 13266622.73 |
| 0 时计划购电量/kWh | 20632061.35 | 20060179.42 |
| 最终计划购电量/kWh  | 20632061.35 | 20518906.35 |
| 紧急购电量/kWh    | 127912.33   | 21152.53    |
| 发生紧急购电天数/d   | 107         | 87          |
| 余电量/kWh      | 1674121.12  | 1424175.34  |

主方案统计期总费用为 13266622.73 元，比问题二减少 435035.77 元；紧急购电量由 127912.33 降至 21152.53 kWh，降幅 83.46%。费用由计划费 12408349.81 元、调整费 753729.66 元和紧急购电费 104543.26 元组成。调整需要付费，但整体策略降低的计划及应急支出超过了调整费用。

主方案同时改变了光伏预测、日前追索结构和日内调整方式，因此相对问题二的节约是整个策略的收益，不能全部归因于某一个发布时间或某一种预测修正。日费用也不保证逐日下降：四个指定日期的主方案总费用均高于问题二，说明统计期收益由其他日期的改善共同形成。

### 6.4 额外发布时间的必要性

表 18 更新时点和日前追索的方案比较

| 方案                    | 总费用<br>(万元) | 紧急购电量<br>(kWh) | 日前追索 |
|-----------------------|-------------|----------------|------|
| 完整追索式计划               | 1326.66     | 21152.53       | 是    |
| 仅 0:00，不调整            | 1353.90     | 110241.21      | 否    |
| 仅 6:00                | 1358.61     | 56310.78       | 否    |
| 仅 12:00               | 1321.49     | 42052.27       | 否    |
| 仅 18:00               | 1321.34     | 33058.91       | 否    |
| 6:00+12:00            | 1335.62     | 26449.71       | 否    |
| 12:00+18:00           | 1315.58     | 33029.76       | 否    |
| 6:00+12:00+18:00（无追索） | 1330.14     | 17970.87       | 否    |
| 问题 2 方案               | 1370.17     | 127912.33      | —    |
| 完美信息基准                | 1225.48     | 0.00           | —    |

在已计算的方案中，只用 6 时更新的费用高于不更新，说明增加一次预报并不自动产生净收益。仅 12 时或仅 18 时更新的方案都降低了费用；12 时与 18 时联合调整的费用最低，为 13155783.13 元。因而若仅以本组试验的统计期总费用选择，可优先使用 12、18 时更新，不必把所有发布时间一律加入。

本文保留完整追索式计划作为主方案，以对应每日三个时点均可修订的运行流程。它比 12、18 时方案多支出 110839.60 元，但紧急购电量减少 11877.23 kWh。这个比较同时改变了更新时点和 0 时的追索结构，不能把全部差异解释为 6 时更新的边际作用。固定三个更新时点后，加入日前追索使费用由 13301412.48 降至 13266622.73 元，但紧急购电量从 17970.87 增至 21152.53 kWh；因此追索也并非在所有指标上占优。

这里仅比较已经计算的有限方案，未包含 6 时与 18 时组合，也未搜索任意更新时间。12、18 时方案是所测方案中的费用最小者，不是所有可能控制策略的全局最优方案。供给完全已知的计算结果称为“完美信息基准”；其使用逐日优化和终端价值，未构造与整个统计期实际结算目标完全一致的全局问题，故不将其称为严格下界。

### 6.5 典型日完整结果

以下购电表中的每个时段先列 0 时原计划，再列最终执行计划，记为“原/终”。全天购电量同样给出两种数量；全天费用按式（17）计算。储能表为最终实际运行结果，单位均为 kWh。

表 19 问题三 2025-03-20 指定时段购电量与全天费用（原计划/最终计划）

| 时间段         | 购电量<br>(kWh)        | 时间段         | 购电量<br>(kWh)    | 时间段         | 购电量<br>(kWh) |
|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| 10:00-10:10 | 0.00 / 0.00         | 12:00-12:10 | 538.09 / 618.49 | 14:00-14:10 | 0.00 / 0.00  |
| 16:00-16:10 | 538.26 / 538.26     | 18:00-18:10 | 671.19 / 679.70 | 20:00-20:10 | 0.00 / 0.00  |
| 全天购电量       | 65024.60 / 65917.49 | 全天总费用/元     | 44142.02        | 单位          | kWh、元        |

表 20 问题三 2025-03-20 储能充放电量及首末储电量（kWh）

| 时间段         | 充电量     | 放电量     | 时间段         | 充电量     | 放电量     |
|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| 00:00-04:00 | 7394.59 | 14.97   | 04:00-08:00 | 1829.31 | 5691.28 |
| 08:00-12:00 | 2935.78 | 2506.79 | 12:00-16:00 | 7072.08 | 255.20  |
| 16:00-20:00 | 153.57  | 5259.70 | 20:00-24:00 | 681.04  | 2717.52 |
| 0:00 储电量    | 2024.09 | —       | 24:00 储电量   | 1811.09 | —       |

表 21 问题三 2025-06-21 指定时段购电量与全天费用（原计划/最终计划）

| 时间段         | 购电量<br>(kWh)        | 时间段         | 购电量<br>(kWh) | 时间段         | 购电量<br>(kWh) |
|-------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 10:00-10:10 | 0.00 / 0.00         | 12:00-12:10 | 0.00 / 0.00  | 14:00-14:10 | 0.00 / 0.00  |
| 16:00-16:10 | 128.77 / 128.77     | 18:00-18:10 | 0.00 / 0.00  | 20:00-20:10 | 0.00 / 0.00  |
| 全天购电量       | 32788.93 / 33321.63 | 全天总费用/元     | 19727.57     | 单位          | kWh、元        |

表 22 问题三 2025-06-21 储能充放电量及首末储电量（kWh）

| 时间段         | 充电量     | 放电量     | 时间段         | 充电量     | 放电量     |
|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| 00:00-04:00 | 198.67  | 306.84  | 04:00-08:00 | 1389.78 | 1440.01 |
| 08:00-12:00 | 9670.60 | 0.00    | 12:00-16:00 | 0.00    | 0.00    |
| 16:00-20:00 | 41.50   | 5273.24 | 20:00-24:00 | 686.38  | 2623.75 |
| 0:00 储电量    | 2607.81 | —       | 24:00 储电量   | 2680.65 | —       |

表 23 问题三 2025-09-23 指定时段购电量与全天费用（原计划/最终计划）

| 时间段         | 购电量<br>(kWh)        | 时间段         | 购电量<br>(kWh)    | 时间段         | 购电量<br>(kWh) |
|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| 10:00-10:10 | 0.00 / 0.00         | 12:00-12:10 | 386.56 / 0.00   | 14:00-14:10 | 0.00 / 0.00  |
| 16:00-16:10 | 573.36 / 573.36     | 18:00-18:10 | 752.85 / 765.47 | 20:00-20:10 | 3.63 / 7.30  |
| 全天购电量       | 64801.74 / 68391.05 | 全天总费用/元     | 46234.62        | 单位          | kWh、元        |

表 24 问题三 2025-09-23 储能充放电量及首末储电量 (kWh)

| 时间段         | 充电量     | 放电量     | 时间段         | 充电量     | 放电量     |
|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| 00:00-04:00 | 7513.62 | 5.55    | 04:00-08:00 | 3016.80 | 3965.15 |
| 08:00-12:00 | 5253.03 | 1896.62 | 12:00-16:00 | 1333.90 | 425.56  |
| 16:00-20:00 | 107.98  | 5807.95 | 20:00-24:00 | 479.75  | 2638.16 |
| 0:00 储电量    | 2100.88 | —       | 24:00 储电量   | 1658.82 | —       |

表 25 问题三 2025-12-21 指定时段购电量与全天费用 (原计划/最终计划)

| 时间段         | 购电量<br>(kWh)        | 时间段         | 购电量<br>(kWh)    | 时间段         | 购电量<br>(kWh) |
|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| 10:00-10:10 | 0.00 / 0.00         | 12:00-12:10 | 894.78 / 894.78 | 14:00-14:10 | 0.00 / 0.00  |
| 16:00-16:10 | 823.30 / 847.49     | 18:00-18:10 | 666.26 / 446.98 | 20:00-20:10 | 0.00 / 0.00  |
| 全天购电量       | 93530.09 / 94363.30 | 全天总费用/元     | 61692.49        | 单位          | kWh、元        |

表 26 问题三 2025-12-21 储能充放电量及首末储电量 (kWh)

| 时间段         | 充电量     | 放电量     | 时间段         | 充电量     | 放电量     |
|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| 00:00-04:00 | 8083.92 | 35.88   | 04:00-08:00 | 2938.42 | 1750.20 |
| 08:00-12:00 | 5069.31 | 7130.47 | 12:00-16:00 | 7958.21 | 2251.40 |
| 16:00-20:00 | 0.00    | 5621.05 | 20:00-24:00 | 413.06  | 2939.14 |
| 0:00 储电量    | 1563.96 | —       | 24:00 储电量   | 1660.43 | —       |

表 27 问题三四个典型日紧急购电 (kWh)

| 03-20       |              | 06-21 |              | 09-23 |              | 12-21 |              |
|-------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| 时段          | 购电量<br>(kWh) | 时段    | 购电量<br>(kWh) | 时段    | 购电量<br>(kWh) | 时段    | 购电量<br>(kWh) |
| 09:10-10:00 | 270.59       | 无     | 0.00         | 无     | 0.00         | 无     | 0.00         |
| 合计          | 270.59       | 合计    | 0.00         | 合计    | 0.00         | 合计    | 0.00         |

## 7 问题四：波动电价下的因果购电策略

### 7.1 价格信息与决策规则

价格波动会改变储能转移电量的价值，同时影响紧急购电和调整费用。为避免用事后价格安排事前计划，0 时电价预测取最近三个同类型日均值  $\hat{\pi}_{i,t}^0$ ；历史不足时使用已有样本，最初无样本时以附件 1 价格作启动参考。日内利用已观测价格的累计水平修正剩余预测：

$$a_i^\tau = \frac{\sum_{t < \tau} \pi_{i,t}}{\sum_{t < \tau} \hat{\pi}_{i,t}^0}, \quad \hat{\pi}_{i,t}^\tau = a_i^\tau \hat{\pi}_{i,t}^0, \quad t \geq \tau. \quad (18)$$



该方法只调整剩余曲线的整体水平，不预测新的峰谷位置。附件 4 价格为正，保证比例分母和后续对数试验有定义。问题四之二将式（8）的价格替换为 0 时预测价格；问题四之三还在 6、12、18 时将更新价格代入滚动目标。最后均以附件 4 实际交易价格替换式（11）、式（17）的结算价格。预测误差进入决策效果，不能用预测价格代替实际价格报告支出。

表 28 因果价格预测误差（元/kWh）

| 发布时间  | MAE     | RMSE    |
|-------|---------|---------|
| 0:00  | 0.03710 | 0.05060 |
| 6:00  | 0.04028 | 0.05223 |
| 12:00 | 0.03881 | 0.05049 |
| 18:00 | 0.03556 | 0.04648 |

日内预测 MAE 并未随发布时间单调下降。不同发布时间对应的剩余样本不同，且比例修正不能刻画局部价格突变。这解释了增加价格观测为何只能带来有限的平均费用改进。

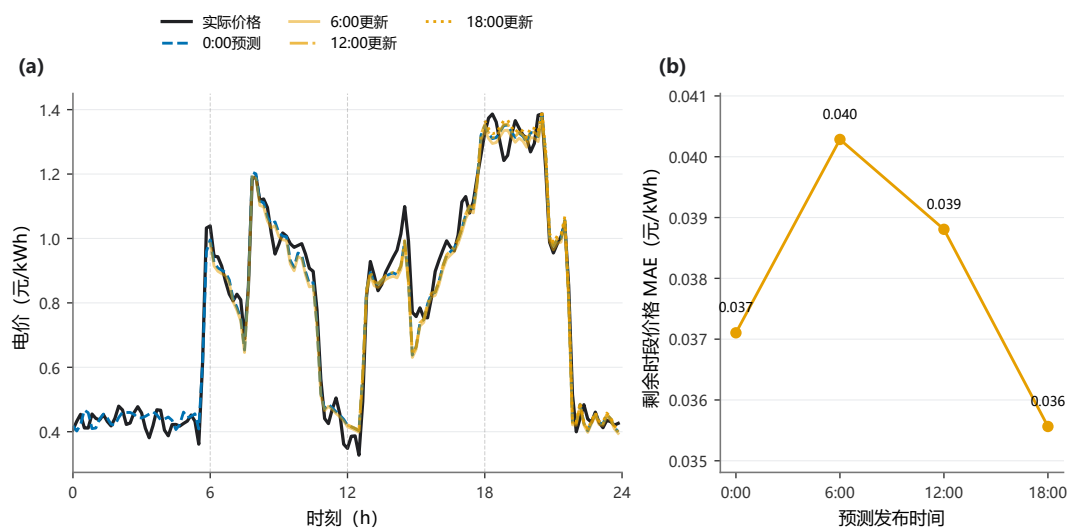


图 6 实际电价与各发布时间的预测对比

注：更新仅使用发布时间之前的实际电价。

## 7.2 统计期费用与信息价值

表 29 波动电价下两种因果方案的统计期结果

| 指标           | 问题四之二       | 问题四之三       |
|--------------|-------------|-------------|
| 统计天数/d       | 334         | 334         |
| 计划购电费/元      | 13603509.03 | 13068665.06 |
| 调整费/元        | 0.00        | 766977.43   |
| 紧急购电费/元      | 798263.55   | 117818.44   |
| 总费用/元        | 14401772.58 | 13953460.93 |
| 0 时计划购电量/kWh | 20642939.91 | 20090653.88 |
| 最终计划购电量/kWh  | 20642939.91 | 20535635.37 |
| 紧急购电量/kWh    | 126055.49   | 22900.97    |
| 发生紧急购电天数/d   | 103         | 91          |
| 余电量/kWh      | 1668540.82  | 1421673.17  |

在实际电价结算下，因果日前方案费用为 14401772.58 元，因果滚动方案为 13953460.93 元，节约 448311.65 元，即 3.11%；紧急购电量分别为 126055.49 和 22900.97 kWh，减少 81.83%。其储电范围仍为 1200—10800 kWh，最大微网侧时段充、放电量均不超过 833.33 kWh。

表 30 统一按实际电价结算的价格信息对照（万元）

| 信息条件   | 日前方案    | 滚动方案    |
|--------|---------|---------|
| 固定电价决策 | 1444.88 | 1399.16 |
| 因果价格预测 | 1440.18 | 1395.35 |
| 预知未来电价 | 1434.63 | 1385.41 |
| 完美信息基准 | 1280.93 | 同一基准    |

为分开评价价格信息和供给信息，设置四种条件：固定价格决策使用附件 1 价格但仍按附件 4 结算；因果预测仅使用当时可知价格；预知电价方案知道当天未来价格，但负载和光伏仍按因果方式预测；完美信息基准同时知道实际负载、光伏和价格。相对固定价格决策，因果预测使日前和滚动方案分别节约 0.33% 和 0.27%；进一步预知电价则在因果方案基础上再节约 0.39% 和 0.71%。这些差额来自同一实际价格环境中的对照计算，不代表可实现的市场收益承诺。

完美信息基准费用为 12809266.07 元，仅用于展示信息充分条件下的参考表现。它与因果策略的逐日状态和终端处理存在区别，没有证明对所有可行因果策略构成严格费用下界。

7.3 典型日期的对应结果

表 31 波动电价下典型日购电与费用汇总

| 日期    | 方案 | 原计划<br>(kWh) | 最终计划<br>(kWh) | 总费用<br>(元) | 紧急购电<br>(kWh) |
|-------|----|--------------|---------------|------------|---------------|
| 03-20 | 日前 | 66219.79     | 66219.79      | 42083.51   | 0.00          |
| 03-20 | 滚动 | 64782.09     | 65664.91      | 45045.32   | 251.85        |
| 06-21 | 日前 | 33748.13     | 33748.13      | 17278.64   | 0.00          |
| 06-21 | 滚动 | 33488.12     | 34062.20      | 17432.29   | 0.00          |
| 09-23 | 日前 | 66834.10     | 66834.10      | 44970.74   | 67.16         |
| 09-23 | 滚动 | 64822.50     | 68353.96      | 48268.01   | 7.77          |
| 12-21 | 日前 | 84525.79     | 84525.79      | 67455.10   | 0.00          |
| 12-21 | 滚动 | 83961.70     | 84524.30      | 68102.79   | 0.00          |

为展示波动电价后的时段安排，表中“日前”对应问题四之二，“滚动”对应问题四之三；购电取最终执行量，原计划与所有逐时调整仍完整保存在相应结果工作簿中。

表 32 波动电价下指定 10 分钟时段最终购电量（kWh）

| 时间段         | 方案 | 03-20  | 06-21  | 09-23  | 12-21  |
|-------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 10:00-10:10 | 日前 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 10:00-10:10 | 滚动 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 12:00-12:10 | 日前 | 625.40 | 0.00   | 439.89 | 856.43 |
| 12:00-12:10 | 滚动 | 618.49 | 0.00   | 0.00   | 865.61 |
| 14:00-14:10 | 日前 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 14:00-14:10 | 滚动 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 16:00-16:10 | 日前 | 465.12 | 137.16 | 527.13 | 813.89 |
| 16:00-16:10 | 滚动 | 538.26 | 128.77 | 586.22 | 847.49 |
| 18:00-18:10 | 日前 | 671.07 | 13.22  | 0.00   | 729.95 |
| 18:00-18:10 | 滚动 | 671.07 | 0.00   | 0.00   | 439.00 |
| 20:00-20:10 | 日前 | 692.15 | 0.00   | 3.63   | 0.00   |
| 20:00-20:10 | 滚动 | 694.56 | 0.00   | 7.30   | 0.00   |

表 33 波动电价下典型日储能能量 (kWh)

| 时间段         | 方案 | 03-20             | 06-21             | 09-23             | 12-21              |
|-------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 00:00-04:00 | 日前 | 6653.96 / 247.10  | 166.36 / 1006.41  | 6284.54 / 30.55   | 507.30 / 229.56    |
| 00:00-04:00 | 滚动 | 6642.55 / 64.13   | 216.13 / 1014.16  | 6123.17 / 27.37   | 686.52 / 225.83    |
| 04:00-08:00 | 日前 | 2694.12 / 5133.41 | 1658.56 / 1755.02 | 4136.82 / 5339.30 | 316.74 / 971.38    |
| 04:00-08:00 | 滚动 | 1920.71 / 5713.74 | 2113.23 / 1371.89 | 4697.30 / 4162.08 | 326.01 / 1215.06   |
| 08:00-12:00 | 日前 | 5100.87 / 2777.38 | 10154.81 / 0.00   | 3930.46 / 1896.62 | 5011.80 / 6682.35  |
| 08:00-12:00 | 滚动 | 2904.15 / 2525.53 | 9663.15 / 0.00    | 5237.99 / 1896.62 | 5016.64 / 7135.31  |
| 12:00-16:00 | 日前 | 4594.71 / 527.79  | 0.00 / 0.00       | 4607.12 / 645.85  | 7318.90 / 2434.25  |
| 12:00-16:00 | 滚动 | 7112.77 / 254.72  | 0.00 / 0.00       | 1263.59 / 421.50  | 8000.11 / 2251.40  |
| 16:00-20:00 | 日前 | 27.96 / 6612.76   | 59.27 / 5157.66   | 24.02 / 5705.14   | 88.40 / 5307.03    |
| 16:00-20:00 | 滚动 | 115.61 / 6197.15  | 46.92 / 5317.66   | 110.62 / 5701.61  | 0.00 / 5621.03     |
| 20:00-24:00 | 日前 | 1201.75 / 1766.24 | 1410.14 / 2621.53 | 493.21 / 2595.02  | 452.32 / 3006.59   |
| 20:00-24:00 | 滚动 | 1176.75 / 1737.37 | 1340.32 / 2659.30 | 450.37 / 2668.98  | 445.38 / 2961.01   |
| 日初 / 日末     | 日前 | 3008.05 / 2293.32 | 3086.50 / 3478.93 | 2063.73 / 1578.42 | 10408.89 / 2033.49 |
| 日初 / 日末     | 滚动 | 2719.07 / 2279.19 | 2657.91 / 3185.22 | 2061.60 / 1625.04 | 10204.32 / 1665.23 |

注：单元格依次列出充电量与放电量；末两行为日初和日末储能电量。

表 34 问题四之二四个典型日紧急购电 (kWh)

| 03-20 |           | 06-21 |           | 09-23       |           | 12-21 |           |
|-------|-----------|-------|-----------|-------------|-----------|-------|-----------|
| 时段    | 购电量 (kWh) | 时段    | 购电量 (kWh) | 时段          | 购电量 (kWh) | 时段    | 购电量 (kWh) |
| 无     | 0.00      | 无     | 0.00      | 20:10-20:20 | 10.00     | 无     | 0.00      |
| —     | —         | —     | —         | 21:00-21:10 | 5.66      | —     | —         |
| —     | —         | —     | —         | 21:20-21:40 | 51.50     | —     | —         |
| 合计    | 0.00      | 合计    | 0.00      | 合计          | 67.16     | 合计    | 0.00      |

表 35 问题四之三四个典型日紧急购电 (kWh)

| 03-20       |           | 06-21 |           | 09-23       |           | 12-21 |           |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------------|-----------|-------|-----------|
| 时段          | 购电量 (kWh) | 时段    | 购电量 (kWh) | 时段          | 购电量 (kWh) | 时段    | 购电量 (kWh) |
| 09:10-10:00 | 251.85    | 无     | 0.00      | 20:10-20:20 | 7.77      | 无     | 0.00      |
| 合计          | 251.85    | 合计    | 0.00      | 合计          | 7.77      | 合计    | 0.00      |

## 7.4 保持日均价格的波动灵敏度

直接放大价格会同时改变平均购电成本和波动强度，难以区分二者作用。因此以每日电价的对数偏离构造压力情形，并保持每日算术平均价不变：

$$u_{i,t}^{(\lambda)} = \exp\{\lambda(\log \pi_{i,t} - \overline{\log \pi_i})\}, \quad \pi_{i,t}^{(\lambda)} = \bar{\pi}_i \frac{u_{i,t}^{(\lambda)}}{u_i^{(\lambda)}}. \quad (19)$$

其中横线表示日内 144 个时段的算术平均， $\lambda$  取 0.50、0.75、1.00、1.25、1.50。每个压力情形分别根据其历史数据形成因果价格预测，再连续运行全年；不是将原购电计划简单乘上新价格。 $\lambda = 1$  恢复原实际电价并复现主结果。

表 36 保持日均价格的波动试验

| $\lambda$ | 日内 CV 均值 | 日前费用<br>(万元) | 滚动费用<br>(万元) | 节约<br>(万元) | 节约率   |
|-----------|----------|--------------|--------------|------------|-------|
| 0.50      | 0.219    | 1536.67      | 1518.63      | 18.04      | 1.17% |
| 0.75      | 0.324    | 1490.03      | 1457.99      | 32.04      | 2.15% |
| 1.00      | 0.425    | 1440.18      | 1395.35      | 44.83      | 3.11% |
| 1.25      | 0.522    | 1392.11      | 1338.74      | 53.37      | 3.83% |
| 1.50      | 0.615    | 1352.40      | 1288.06      | 64.34      | 4.76% |

在本组五个情形中，滚动方案费用始终较低，节约率由 1.17% 升至 4.76%；日内价格变异系数均值由 0.219 升至 0.615。保持日均价并不意味着各策略的总费用不变，因为购电量与价格的时段配合发生变化。该构造表明所给数据中更强的峰谷差为调整与储能提供了更大价值，但未证明对任意价格过程均单调改善。

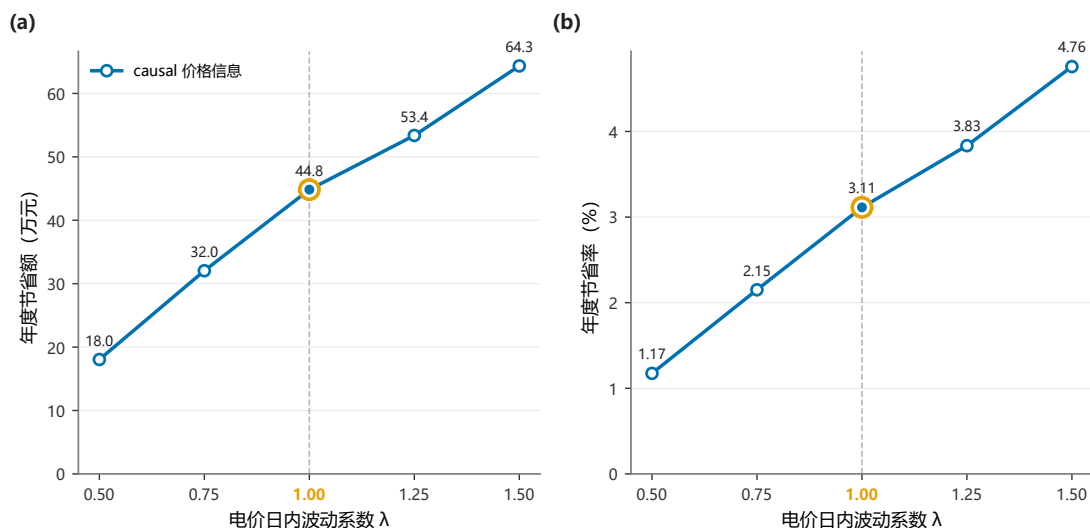


图 7 不同电价波动情形下滚动策略的节约效果

注：保持日均价的五种波动情形下，滚动策略相对日前策略的费用节约与节约率。

## 8 模型检验与结果边界

### 8.1 预测检验和约束检验

预测指标在实际观测出现后计算，评价日  $t$  的预测时不把该日尚未发生的观测提供给模型。设对应评价样本数为  $M$ ，则

$$\text{MAE} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M |\hat{P}_j - P_j|, \quad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^M (\hat{P}_j - P_j)^2}. \quad (20)$$

光伏包含大量零值，本文不采用以实际功率为分母的 MAPE，避免夜间零值导致指标失真。各发布时间只统计当日尚未执行的时段，表中误差只宜在同一发布时间下比较方法。

表 37 实际运行与数值结果核验

| 检验项目            | 结果                              | 结论范围      |
|-----------------|---------------------------------|-----------|
| 问题一原记录最大平衡残差    | $2.27 \times 10^{-13}$ kWh      | 给定确定性实例   |
| 问题二至四原记录最大平衡残差  | $2.27 \times 10^{-13}$ kWh      | 主方案实际运行   |
| 独立重算电量平衡最大残差    | $4.55 \times 10^{-13}$ kWh      | 全部 23 份缓存 |
| 独立重算 SOC 递推最大残差 | $9.09 \times 10^{-13}$ kWh      | 全部 23 份缓存 |
| 储电量物理范围         | 1200—10800 kWh                  | 主方案及已计算对照 |
| 问题二至四时段充放电上限    | 833.3333 kWh                    | 微网侧       |
| 同时充放电时段数        | 0                               | 实际运行轨迹    |
| 跨日储电量           | 连续衔接                            | 含 1 月预热段  |
| 工作簿购电量与缓存最大差    | $4.55 \times 10^{-13}$ kWh      | 四份统计期结果   |
| 波动试验每日均价最大误差    | $1.23 \times 10^{-15}$ 元/kWh 以内 | 五种波动情形    |

电量平衡残差按实际轨迹直接重算；不同浮点运算顺序使独立重算与原记录的末位略有差异，均低于  $10^{-12}$  kWh。跨日检验包括 1 月份预热段到 2 月份统计段的衔接。统计期计划购电、调整费用和紧急费用分别求和后，再与 JSON 汇总及结果工作簿核对。所有表格先对未舍入的时段数据求和，再保留两位小数，不能以表中四舍五入值重新求和和要求逐分一致。

问题一未显式施加充放电互斥约束，但给定实例的最优解没有同时充放电。问题二至四的实际运行规则保证互斥；规划场景采用连续线性模型，不将实际轨迹的验证推广成任意场景、任意参数下的普遍定理。

8.2 结论的可支持范围

本研究完成了物理约束检查、因果信息检查、策略消融、容量与功率灵敏度以及电价波动试验。没有重新开展效率扫描、场景数量扫描或参数最优调参，也没有把当前费用与未计算的确定性 MPC 作定量比较。单年的滚动回测能够说明本数据上的运行效果，不能替代多年度外部样本验证。

同样，完美信息计算只作为基准；经验分位带只描述有限场景；费用差额只说明被比较方案的差异。对这些概念作明确限定，才能使“预测改善”“风险降低”和“策略节约”分别有与其相称的证据。

9 模型评价与应用建议

9.1 模型优点

模型把购电承诺、预报更新和实时供电分开处理，能直接体现普通购电、调整和五倍紧急购电的不同代价。连续线性结构使时段储能约束、历史场景和调整费用可以在同一优化框架中求解，便于逐项检查。历史配对残差无需另行假设概率分布，实际运行又只使用当前及过去观测，因此结果可以沿时间顺序复核。

对于额外预报的价值，模型同时报告费用和紧急购电量，并用有限方案消融显示二者的取舍。波动价格部分区分预测与结算，也区分只预知价格和全部供给信息，使不同信息条件的结果具有明确含义。

## 9.2 模型不足与可行改进

首先，问题一和后续问题的储能功率计量侧不同。若进一步用于设备调度，应先依据设备铭牌明确交流侧或储能侧上限，再统一所有模型和结果重新计算；当前论文保留原有计算的前提和数值，不用变量换名掩盖该差异。

其次，十日残差与固定安全裕度对极端偏差的覆盖有限。两阶段场景决策比逐时实际信息更充分，也会低估某些适应困难。可在增加历史样本后检验场景数和裕度的取舍，但现有证据不足以指定新的最优值。

再次，光伏比例修正在 6 时和 12 时增加了平均误差。后续可用仅由历史数据确定的启用条件筛选修正，或限制比例幅度；其效果需要重新回测，本文不预报改进幅度。电价比例修正只能改变整体水平，无法预测峰谷移动，适用范围也受此限制。

最后，模型忽略储能寿命和额外交易规则，0.42 元/kWh 终端价值为固定经验值，不能替代长期设备经济性分析。实际应用应在本题能量调度框架上补充这些信息，而不是直接按购电费最低结果进行设备投资。

## 9.3 调控结论

在给定计量约定下，问题一可用线性规划得到日内闭合的购电与储能计划，费用为 35101.57 元。负载和光伏不确定时，残差场景与因果储能调度给出可执行日前计划；增加日内调整后，统计期总费用由 1370.17 万元降至 1326.66 万元，紧急购电量由 12.79 万 kWh 降至 2.12 万 kWh。

若以已有试验的费用为主要选择依据，可采用 12、18 时调整方案；完整追索式主方案提供较低的紧急购电量，但需要更多费用。实际电价波动下，因果滚动方案较对应日前方案节约 44.83 万元。在全部结论中，时段供电由购电与储能共同保障，策略优劣由实际结算与实际轨迹评价，而非仅由预测误差或优化器状态决定。

## 参考文献

- [1] OLIVARES D E, MEHRIZI-SANI A, ETEMADI A H, et al. Trends in microgrid control[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2014, 5(4): 1905–1919. DOI: 10.1109/TSG.2013.2295514.
- [2] BIRGE J R, LOUVEAUX F. Introduction to Stochastic Programming[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2011. DOI: 10.1007/978-1-4614-0237-4.
- [3] PALMA-BEHNKE R, BENAVIDES C, LANAS F, et al. A microgrid energy management system based on the rolling horizon strategy[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2013, 4(2): 996 – 1006. DOI: 10.1109/TSG.2012.2231440.
- [4] HYNDMAN R J, ATHANASOPOULOS G. Forecasting: Principles and Practice[M/OL]. 3rd ed. Melbourne: OTexts, 2021[2026-09-13]. 在线版本.
- [5] VIRTANEN P, GOMMERS R, OLIPHANT T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- [6] HUANGFU Q, HALL J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142. DOI: 10.1007/s12532-017-0130-5.



## 附录 A 支撑材料文件清单与结果说明

完整 144 时段结果见随附的 result1.xlsx、result2.xlsx、result3.xlsx、result4-2.xlsx、result4-3.xlsx。问题二至四覆盖 2 月 1 日至 12 月 31 日；问题三和问题四之三同时提供 0 时计划及更新后的购电量。正文典型日表由既有 JSON 中的未舍入数组直接生成，紧急购电将相邻非零时段合并列示。

支撑材料统一保存于 backing\_material.zip，包含 76 个文件，完整清单见表 A1，所有路径均相对压缩包根目录。完整 Python 程序位于根目录 run\_all.py、plot\_style.py 及 src 目录，依赖清单为 requirements-final.txt。根目录的五份 Excel 为已填结果，data/附件/附件 5 目录中的同名文件为空白输出模板。复现时应解压至独立目录，按说明.md 及原运行入口执行。

主文使用 6 幅原始结果图，并新增 1 幅概括现有模型关系的流程图；其余原始图随原仓库保留。原图中含“理论下界”字样的策略图未纳入本文，相关比较改用数值表，并统一采用“完美信息基准”名称。各模型的原始输出名称保持不变。

表 A1 支撑材料文件清单

| 文件名                                             | 用途                         |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| FINAL_DELIVERY_AUDIT.md                         | 原清单程序需要的历史来源记录；不作为本次打包验收结论 |
| SOURCE_HASHES.md                                | 原清单程序需要的历史来源记录；不作为本次打包验收结论 |
| c建模说明与结果.txt                                    | 建模说明的旧名称兼容副本，供原清单脚本读取      |
| data/附件/附件1.xlsx                                | 题目原始输入附件；保持原文件及原属性不变       |
| data/附件/附件2.xlsx                                | 题目原始输入附件；保持原文件及原属性不变       |
| data/附件/附件3.xlsx                                | 题目原始输入附件；保持原文件及原属性不变       |
| data/附件/附件4.xlsx                                | 题目原始输入附件；保持原文件及原属性不变       |
| data/附件/附件5/result1.xlsx                        | 附件 5 空白输出模板，仅供程序生成结果使用     |
| data/附件/附件5/result2.xlsx                        | 附件 5 空白输出模板，仅供程序生成结果使用     |
| data/附件/附件5/result3.xlsx                        | 附件 5 空白输出模板，仅供程序生成结果使用     |
| data/附件/附件5/result4-2.xlsx                      | 附件 5 空白输出模板，仅供程序生成结果使用     |
| data/附件/附件5/result4-3.xlsx                      | 附件 5 空白输出模板，仅供程序生成结果使用     |
| new_figures_main/Q1_F1_optimal_dispatch.png     | 现有计算结果图，保留原图               |
| new_figures_main/Q1_F2_solution_diagnostics.png | 现有计算结果图，保留原图               |
| new_figures_main/Q1_F3_storage_sensitivity.png  | 现有计算结果图，保留原图               |

续下页

表 A1 支撑材料文件清单（续）

| 文件名                                                 | 用途                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| new_figures_main/Q2_F1_typical_dispatch.png         | 现有计算结果图，保留原图           |
| new_figures_main/Q2_F2_uncertainty_scenarios.png    | 现有计算结果图，保留原图           |
| new_figures_main/Q2_F3_annual_risk_profile.png      | 现有计算结果图，保留原图           |
| new_figures_main/Q3_F1_rolling_timeline.png         | 现有计算结果图，保留原图           |
| new_figures_main/Q3_F2_forecast_improvement.png     | 现有计算结果图，保留原图           |
| new_figures_main/Q3_F3_strategy_pareto.png          | 现有计算结果图，保留原图           |
| new_figures_main/Q3_F4_plan_evolution.png           | 现有计算结果图，保留原图           |
| new_figures_main/Q4_F1_information_value.png        | 现有计算结果图，保留原图           |
| new_figures_main/Q4_F2_price_forecast_update.png    | 现有计算结果图，保留原图           |
| new_figures_main/Q4_F3_price_dispatch_coupling.png  | 现有计算结果图，保留原图           |
| new_figures_main/Q4_F4_rolling_gain_sensitivity.png | 现有计算结果图，保留原图           |
| plot_style.py                                       | 模型绘图所需的自定义样式模块         |
| requirements-final.txt                              | 原正式计算环境依赖版本            |
| result1.xlsx                                        | 题面指定的已填完整结果工作簿；必须提交    |
| result2.xlsx                                        | 题面指定的已填完整结果工作簿；必须提交    |
| result3.xlsx                                        | 题面指定的已填完整结果工作簿；必须提交    |
| result4-2.xlsx                                      | 题面指定的已填完整结果工作簿；必须提交    |
| result4-3.xlsx                                      | 题面指定的已填完整结果工作簿；必须提交    |
| results/problem1.json                               | 逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果 |
| results/problem1_sensitivity.csv                    | 逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果 |
| results/problem2.json                               | 逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果 |
| results/problem2_daily.csv                          | 逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果 |
| results/problem3.json                               | 逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果 |
| results/problem3_ablation.csv                       | 逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果 |
| results/problem3_daily.csv                          | 逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果 |
| results/problem3_forecast_accuracy.csv              | 逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果 |
| results/problem4.json                               | 逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果 |

续下页

表 A1 支撑材料文件清单（续）

| 文件名                                                | 用途                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| results/problem4_causal_q2_daily.csv               | 逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果   |
| results/problem4_causal_q3_daily.csv               | 逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果   |
| results/problem4_comparison.csv                    | 逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果   |
| results/problem4_fixed_q2_daily.csv                | 逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果   |
| results/problem4_fixed_q3_daily.csv                | 逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果   |
| results/problem4_oracle_q2_daily.csv               | 逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果   |
| results/problem4_oracle_q3_daily.csv               | 逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果   |
| results/problem4_perfect_information_daily.csv     | 逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果   |
| results/problem4_price_forecast_accuracy.csv       | 逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果   |
| results/problem4_price_volatility_sensitivity.csv  | 逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果   |
| results/problem4_price_volatility_sensitivity.json | 逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果   |
| run_all.py                                         | 原模型完整运行入口                |
| src/audit_q3_forecast_alignment.py                 | 模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序 |
| src/audit_timestamp_alignment.py                   | 模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序 |
| src/build_final_manifest.py                        | 模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序 |
| src/build_summary.py                               | 模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序 |
| src/config.py                                      | 模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序 |
| src/dispatch_core.py                               | 模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序 |
| src/plot_main_figures.py                           | 模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序 |
| src/problem1.py                                    | 模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序 |
| src/problem2.py                                    | 模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序 |
| src/problem3.py                                    | 模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序 |

续下页

表 A1 支撑材料文件清单（续）

| 文件名                             | 用途                       |
|---------------------------------|--------------------------|
| src/problem4.py                 | 模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序 |
| src/problem4_sensitivity.py     | 模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序 |
| src/reporting.py                | 模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序 |
| src/result_workbooks.py         | 模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序 |
| src/scenario_cache.py           | 模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序 |
| src/test_c_spec.py              | 模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序 |
| src/test_timestamp_alignment.py | 模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序 |
| src/time_axis.py                | 模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序 |
| src/validate_typical_days.py    | 模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序 |
| 说明.md                           | 文件关系、环境、运行与结果解释          |
| 文件清单.md                         | 本清单                      |
| SHA256SUMS.txt                  | 除自身外所有文件的完整性校验值          |